

Седьмое занятие

Старые задачи

1. Докажите, что функция f трёх переменных однородна степени n (то есть, $f(\lambda x) = \lambda^n f(x)$) тогда и только тогда, когда

$$xf_x + yf_y + zf_z = nf.$$

2. Докажите, что $\Delta P(x + iy) = 0$ для всякого полинома P .
3. Исследовать функции на экстремумы:

(а) $f(x, y) = x^2 y^2 (x^2 + y^2 - 3) + 1$.

4. Является ли точка $(0, 0)$ точкой локального экстремума функции:

(а) $f(x, y) = x^2 - 2xy + y^2 - 3x^3 + 3x^2 y + x^4$?

(б) $f(x, y) = x^2 - 2xy + y^2 - 2x^3 + 2x^2 y + 3x^4 - x^3 y$?

Новые задачи

1. Найдите первые и вторые частные производные z как функции x и y , если

(а) $x^2 + y^2 + z^2 = a$;

(б) $z^3 - 3xyz = a$;

(с) $xyz = x + y + z$;

(д) $F(x + y + z, x^2 + y^2 + z^2) = 0$;

(е) $F(xz, yz) = 0$.

2. Пусть $x = x(y, z)$, $y = y(x, z)$, $z = z(x, y)$ — неявные функции, определяемые уравнением $F(x, y, z) = 0$. Докажите тождество

$$\frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial z} = -1.$$

3. Для функции $u = xy^2 z^3$ найдите производную $\frac{\partial z}{\partial x}$ в точке $(1, 1, 1)$, если функция а) $z = z(x, y)$ б) $y = y(x, z)$ задана уравнением $x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz$.